

Características técnicas para relés de protección

Funciones de protección

3

Código ABB	Código ANSI/ IEEE C37.2	Función	Umbral	
L	49	Protección contra sobreintensidad	$I_1 = 0,4 - 0,42 - 0,45 - 0,47 - 0,5 - 0,52 - 0,55 - 0,57 - 0,6 - 0,62 - 0,65 - 0,67 - 0,7 - 0,72 - 0,75 - 0,77 - 0,8 - 0,82 - 0,85 - 0,87 - 0,9 - 0,92 - 0,95 - 0,97 - 1 \times I_n$	
		Memoria térmica		
		Tolerancia	disparo entre 1,05 y 1,2 x I1	
S	51	Protección selectiva de cortocircuito	$I_2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 \times I_n$	
		Tolerancia	$\pm 7\% I_f \leq 6 \times I_n$ $\pm 10\% I_f > 6 \times I_n$	
		Protección selectiva de cortocircuito	$I_2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 \times I_n$	
		Memoria térmica		
		Tolerancia	$\pm 7\% I_f \leq 6 \times I_n$ $\pm 10\% I_f > 6 \times I_n$	
I	50	Protección instantánea de cortocircuito	$I_3 = 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 \times I_n$	
		Tolerancia	$\pm 10\%$	
G	51N	Protección contra defecto a tierra	$I_4^{(1)} = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 \times I_n$	
		Tolerancia	$\pm 7\%$	
		Protección contra defecto a tierra	$I_4^{(1)} = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 \times I_n$	
		Tolerancia	$\pm 7\%$	

(1) protección G con valores menores a 100A o menores a 0,2 In disponibles con alimentación auxiliar
 (2) El valor mínimo de tiempo de actuación es de 1s, independientemente del tipo de curva definida (autoprotección)
 Las tolerancias expuestas valen para relés alimentados desde el circuito principal con flujo de corriente bifásica o alimentación auxiliar. Para los restantes casos valen los siguientes valores de tolerancias:

Código ABB	Umbral de actuación	Tiempo de actuación
L	Disparo entre 1,05 y 1,2 x I1	$\pm 20\%$
S	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$
I	$\pm 15\%$	$\leq 60ms$
G	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$



	Tiempo de actuación	Excludibilidad	Curvas de actuación	Ekip Dip
	con I = 3 I _n , t ₁ = 3 - 12 - 24 - 36 - 48 - 72 - 108 - 144 s ⁽²⁾	No	50 ... 90 I _n Step 1%	●
		Si		●
	± 10% I _f ≤ 6 x I _n ± 20% I _f > 6 x I _n			
	t ₂ = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s	Si	t = k	●
	El mejor de los dos datos: ± 10% o ± 40 ms			
	con I = 10 I _n , t ₂ = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s	Si	t = k / I ²	●
		Si		
	± 15% I _f ≤ 6 x I _n ± 20% I _f > 6 x I _n			
	Instantáneo	Si	t = k	●
	≤ 30 ms			
	t ₄ = 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s	Si	t = k	●
	El mejor de los dos datos: ± 10% o ± 40 ms			
	t ₄ = 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s	Si	t = k / I ²	●
	± 15%			